

Considere o sistema

$$f(x, y, z) = \begin{cases} 0,3x - 0,2y + 10z = 71,4 \\ 3x - 0,1y - 0,2z = 7,85 \\ 0,1x + 7y - 0,3z = -19,3 \end{cases}$$

Reescrevendo-o na forma matricial produz:

$$[A|b] = \begin{bmatrix} 0,3 & -0,2 & 10 & 71,4 \\ 3 & -0,1 & -0,2 & 7,85 \\ 0,1 & 7 & -0,3 & -19,3 \end{bmatrix}$$

Fazendo o pivotamento parcial como na Eliminação Gaussiana e no Método de Gauss-Jordan produz:

$$[A|b] = \begin{bmatrix} 3 & -0,1 & -0,2 & 7,85 \\ 0,1 & 7 & -0,3 & -19,3 \\ 0,3 & -0,2 & 10 & 71,4 \end{bmatrix}$$

Primeiro estágio: calcular U e L via eliminação progressiva de maneira parecida com a Eliminação Gaussiana

$$U = A = \begin{bmatrix} 3 & -0,1 & -0,2 \\ 0,1 & 7 & -0,3 \\ 0,3 & -0,2 & 10 \end{bmatrix}$$

$$L = I = \begin{bmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 1 \end{bmatrix}$$

Tendo a primeira linha como referência, altere a segunda e a terceira linhas de forma a zerar a_{21} e a_{31} usando o elemento-pivô:

$$\text{Fator} = \frac{0,1}{3} = 0,0333$$

$$U(2,:) = [0,1 \quad 7 \quad -0,3] - \frac{0,1}{3}[3 \quad -0,1 \quad -0,2]$$

$$U = \begin{bmatrix} 3 & -0,1 & -0,2 \\ 0 & 7,00333 & -0,29333 \\ 0,3 & -0,2 & 10 \end{bmatrix}$$

$$L = \begin{bmatrix} 1 & & \\ 0,0333 & 1 & \\ & & 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{Fator} = \frac{0,3}{3} = 0,1$$

$$U(3,:) = [0,3 \quad -0,2 \quad 10] - \frac{0,3}{3}[3 \quad -0,1 \quad -0,2]$$

$$U = \begin{bmatrix} 3 & -0,1 & -0,2 \\ 0 & 7,00333 & -0,29333 \\ 0 & -0,19 & 10,2 \end{bmatrix}$$

$$L = \begin{bmatrix} 1 & & \\ 0,0333 & 1 & \\ 0,1 & & 1 \end{bmatrix}$$

Agora o elemento-pivô é a_{22} :

$$U = \begin{bmatrix} 3 & -0,1 & -0,2 \\ 0 & 7,00333 & -0,29333 \\ 0 & -0,19 & 10,2 \end{bmatrix}$$

Tendo a segunda linha como referência, altere a terceira linha de forma a zerar a_{32} usando o elemento-pivô:

$$\text{Fator} = \frac{-0,19}{7,00333} = -0,02713$$

$$U(3,:) = [0 \quad -0,19 \quad 10,2] + \frac{0,19}{7,00333}[0 \quad 7,00333 \quad -0,29333]$$

$$U = \begin{bmatrix} 3 & -0,1 & -0,2 \\ 0 & 7,00333 & -0,29333 \\ 0 & 0 & 10,01204 \end{bmatrix}$$

$$L = \begin{bmatrix} 1 & & \\ 0,0333 & 1 & \\ 0,1 & -0,02713 & 1 \end{bmatrix}$$

Segundo estágio: fazer a substituição progressiva em $Ld = b$

$$[L|b] = \begin{bmatrix} 1 & & & 7,85 \\ 0,0333 & 1 & & -19,3 \\ 0,1 & -0,02713 & 1 & 71,4 \end{bmatrix}$$

$$d = \begin{bmatrix} d_1 \\ d_2 \\ d_3 \end{bmatrix}$$

Por $Ld = b$, sabe-se que $d_1 = 7,85$. Substitui nas linhas abaixo na primeira coluna:

$$[L|b] = \begin{bmatrix} 1 & & & 7,85 \\ 7,85 \times 0,0333 & 1 & & -19,3 \\ 7,85 \times 0,1 & -0,02713 & 1 & 71,4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & & & 7,85 \\ 0,2617 & 1 & & -19,3 \\ 0,785 & -0,02713 & 1 & 71,4 \end{bmatrix}$$

Daí dá para descobrir d_2 :

$$d_2 = -19,3 - 0,2617 = -19,5617$$

Substituindo na linha abaixo na segunda coluna produz:

$$[L|b] = \begin{bmatrix} 1 & & & 7,85 \\ 0,2617 & 1 & & -19,3 \\ 0,785 & -0,02713 \times (-19,5617) & 1 & 71,4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & & & 7,85 \\ 0,2617 & 1 & & -19,3 \\ 0,785 & 0,5307 & 1 & 71,4 \end{bmatrix}$$

Calculando d_3 :

$$d_3 = 71,4 - 0,785 - 0,5307 = 70,0843$$

Finalmente

$$d = \begin{bmatrix} 7,85 \\ -19,5617 \\ 70,0843 \end{bmatrix}$$

Terceiro estágio: fazer substituição regressiva em $Ux = d$:

$$[U|d] = \begin{bmatrix} 3 & -0,1 & -0,2 & 7,85 \\ 0 & 7,00333 & -0,29333 & -19,5617 \\ 0 & 0 & 10,01204 & 70,0843 \end{bmatrix}$$

$$x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

Por $Ux = d$, sabe-se que

$$x_3 = \frac{70,0843}{10,01204} = 7$$

Substituindo nas linhas acima na terceira coluna:

$$[U|d] = \begin{bmatrix} 3 & -0,1 & -0,2 \times 7 & 7,85 \\ 0 & 7,00333 & -0,29333 \times 7 & -19,5617 \\ 0 & 0 & 10,01204 & 70,0843 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & -0,1 & -1,4 & 7,85 \\ 0 & 7,00333 & -2,0533 & -19,5617 \\ 0 & 0 & 10,01204 & 70,0843 \end{bmatrix}$$

Calculando x_2 :

$$x_2 = \frac{-19,5617 + 2,0533}{7,00333} = -2,5$$

Substituindo na linha acima na segunda coluna:

$$[U|d] = \begin{bmatrix} 3 & -0,1 \times (-2,5) & -1,4 & 7,85 \\ 0 & 7,00333 & -2,0533 & -19,5617 \\ 0 & 0 & 10,01204 & 70,0843 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 0,25 & -1,4 & 7,85 \\ 0 & 7,00333 & -2,0533 & -19,5617 \\ 0 & 0 & 10,01204 & 70,0843 \end{bmatrix}$$

Calculando x_1 :

$$x_1 = \frac{7,85 - 0,25 + 1,4}{3} = 3$$

Assim, temos a solução do sistema:

$$x = \begin{bmatrix} 3 \\ -2,5 \\ 7 \end{bmatrix}$$